Technischer Bericht

High-Fidelity-Audioplayer für Android

Version 1.1

Lyra Bitperfect ist ein Android-Audioplayer, der von Grund auf mit einem klaren Ziel entwickelt wurde: Musik mit maximal möglicher Signalintegrität zum Hörer zu bringen. Jede visuelle und technische Entscheidung folgt diesem Anspruch. Die App verbindet eine analog inspirierte Bedienoberfläche — physische Knöpfe, texturiertes Display, Kippschalter und rotierende CD — mit einem nativen Kotlin-Audiokern, der unnötige Zwischenschichten zwischen Datei und DAC vermeidet.

1. Gesamtarchitektur

Lyra Bitperfect wird in Flutter/Dart entwickelt und nutzt eine native Kotlin-Schicht für den Low-Level-Zugriff auf das Android-Audiosystem. Die Wiedergabe läuft vollständig in Kotlin über ExoPlayer/Media3; Flutter dient ausschließlich als UI-Schicht. Die Kommunikation erfolgt über dedizierte native Channels:

1.1 Flutter-Kotlin-Kommunikationskanäle

Channel	Typ	Funktion
lyra_app/playback	MethodChannel	Play, Pause, Next, Previous, Seek, Shuffle, Repeat
lyra_app/state_events	EventChannel	Wiedergabestatus, Position und Track-Index in Echtzeit
lyra_app/metadata	MethodChannel	Metadaten- und Artwork-Auslesung (MediaMetadataRetriever)
lyra_app/bitperfect	MethodChannel	Verwaltung des Bitperfect-Modus und Erkennung von USB-DACs
lyra_app/tone	MethodChannel	Status und Wert von Tone Control
lyra_app/usb_events	EventChannel	Echtzeit-Streaming von USB-Verbindungs- und Trennereignissen
lyra_app/rms_events	EventChannel	Vollständiges Waveform + RMS für die Visualisierung
lyra_app/volume	MethodChannel	Native Lautstärkesteuerung — Player und AudioManager
lyra_app/trial	MethodChannel	Trial-System und Kaufablauf

1.2 Wiedergabe-Engine

Die Engine ist vollständig in Kotlin mit ExoPlayer/Media3 aufgebaut. Dadurch entfällt die Flutter-Audio-Plugin-Schicht vollständig — kein just_audio, keine Plugin-Bridges, keine zusätzlichen Abstraktionen. ExoPlayer verwaltet Playlist, Track-Übergänge, Audiosession und Hardware-Interaktion direkt. Fades bei Play, Pause, Next und Previous werden als technische Gain-Rampen auf dem ExoPlayer-Volume umgesetzt, ohne das Audiosignal selbst zu bearbeiten.

2. Wiedergabesystem und Bibliothek

2.1 Bibliotheksverwaltung

Die Bibliothek unterstützt lokal gespeicherte Titel in fünf Ansichten: Songs, Artists, Albums, Folders und Playlists. Metadaten werden beim Import mit MediaMetadataRetriever ausgelesen und als JSON in SharedPreferences gespeichert.

2.2 Prinzip der Nichtunterbrechung

Das Durchsuchen der Bibliothek unterbricht die Wiedergabe nicht. Ein Track wechselt nur, wenn der Nutzer ihn ausdrücklich auswählt. Wer ohne Auswahl zurückkehrt, hört exakt an derselben Stelle weiter.

2.3 Automatischer Titelwechsel

Am Ende eines Titels löst ExoPlayer STATE_ENDED aus. Die Engine erkennt dieses Ereignis und springt automatisch zum nächsten Media-Item. Nach dem letzten Track kehrt die Wiedergabe an den Anfang zurück, startet aber nicht automatisch erneut. Shuffle und Repeat werden nativ von ExoPlayer verwaltet.

3. Bitperfect-System — Der Kern von Lyra

Das Bitperfect-System ist die zentrale Funktion von Lyra. Es arbeitet in drei klar getrennten Zuständen, gesteuert ausschließlich über die Taste BITPERFECT. Jeder Zustand ist klanglich anders ausgelegt und wird durch die LED-Farbe angezeigt.

3.1 Die drei Zustände

LED	Zustand	Beschreibung
Weiß/Perlmutt	Direct Playback	Reine Android-Audiokette — kein EQ, kein DSP, kein Eingriff. Das Signal wird unverändert übergeben.
Grün	Direct Mode	Kein EQ, hifi_mode=on über AudioManager. Maximale interne Hardware-Transparenz.
Blau	Bitperfect USB	USB-DAC erkannt. Signal wird bitgenau an den externen Hardware-DAC geleitet.

3.2 Direct Playback — weiße LED

Standardwiedergabe ohne Signalverarbeitung. Die Android-Audiokette bleibt vollständig unverändert — keine Entzerrung, kein HiFi-Modus, keine zusätzliche AudioAttributes-Optimierung. Das Gerät liefert genau das, was seine Standard-Audiostack erzeugt.

3.3 Direct Mode — grüne LED

Aktiviert durch Drücken von BITPERFECT. Lyra setzt AudioAttributes so, dass Systemverarbeitung minimiert wird, und aktiviert den Hardware-HiFi-Modus über AudioManager.setParameters(“hifi_mode=on”).

Ziel ist die Vermeidung digitaler Abschwächung und maximale Transparenz der internen Kette.

3.4 Echtes Bitperfect USB — blaue LED

Dieser Zustand wird automatisch aktiviert, sobald ein kompatibler USB-DAC erkannt wird. Das Signal umgeht den internen DAC vollständig und wird unverändert an die externe Hardware gesendet — ohne Rundung, Mischung oder DSP. Unterstützt werden Geräte nach USB Audio Class 1 oder 2 (UAC1/UAC2). Die Erkennung erfolgt auf Hardware-Interface-Ebene: interfaceClass == 1.

4. Tone-Control-System

Tone Control ist ein subtraktives Kippfilter, das das Verhältnis zwischen Bässen und Höhen neu ausbalanciert, ohne jemals eine der beiden Seiten anzuheben — dies vermeidet Clipping-Risiko bei bereits ausgesteuerten Mastern. Es ist als eigener AudioProcessor direkt in der ExoPlayer/Media3-Pipeline implementiert, nicht über den System-Equalizer von Android, sodass das Verhalten auf jedem Gerät identisch ist und die Bitperfect-Garantie erhalten bleibt, wenn der Effekt ausgeschaltet ist.

4.1 Signalweg

Parameter	Wert
Bereich	–6 dB (WARM) bis +6 dB (AIR)
Filtertyp	Shelf-Filter erster Ordnung (Einzelpol)
Grenzfrequenz	~1,6 kHz
Korrekturart	Nur subtraktiv — WARM dämpft Höhen, AIR dämpft Bässe
Gain-Glättung	Exponentielle Rampe pro Sample, Zeitkonstante ~15 ms
Bypass-Bedingung	Tone aus oder Wert = 0 dB (DIRECT): exakte Byte-für-Byte-Kopie, unverändertes PCM

4.2 Integration

Direkt in die Audio-Processor-Kette des DefaultAudioSink beim Aufbau des Players eingebunden. Da der Processor stets aktiv in der Kette bleibt, lässt sich der Ton sofort ein- oder ausschalten, ohne die Audio-Pipeline neu zu konfigurieren oder die Wiedergabe zu unterbrechen.

4.3 Bitperfect-Garantie

Wenn Tone Control ausgeschaltet oder exakt auf DIRECT (0 dB) eingestellt ist, kopiert der Processor die PCM-Daten unverändert — kein Filtern, keine Gain-Stufe, kein Runden. Damit gilt derselbe bitgenaue Standard, der in Abschnitt 3 für Direct Playback und Bitperfect USB dokumentiert ist.

5. Echtzeitvisualisierung

Drei Visualisierungsmodi stehen im Hauptdisplay bereit und lassen sich per Doppeltipp mit einer 400-ms-Animation umschalten.

Modus	Aktivierung	Inhalt
Rotierende CD	Standardzustand	Animierte CD, Track-Info, Seekbar, Wiedergabesteuerung
VU-Meter	1. Doppeltipp	Zwei Nadeln mit realistischer Galvanometer-Physik

Modus	Aktivierung	Inhalt
Goniometer	2. Doppeltipp	Lissajous-Figur mit phosphoreszierender Spur

5.1 VU-Meter — echtes analoges Galvanometer

Zwei Nadeln mit realistischer Galvanometer-Physik: spring=0,08, damping=0,72, mass=1,0. Die Drehpunkte sind millimetergenau kalibriert: links bei 18 Prozent der Breite, rechts bei 82 Prozent, Höhe bei 83 Prozent.

5.2 Goniometer / Vectorscope

Lissajous-Figur mit korrekter 45-Grad-Phasenrotation: X=(L-R)/sqrt(2), Y=(L+R)/sqrt(2). Phosphoreszierende Spur mit Opazität x0,94 pro Frame bei 60 fps. Farbe: #00FF88.

6. Benutzeroberfläche

6.1 Designphilosophie

Konzipiert als hochwertiges physisches Instrument. Ästhetische Referenzen: McIntosh, Marantz und Technics. Alle grafischen Assets wurden eigens für Lyra in Photoshop entworfen. Die Oberfläche soll nicht wie eine App wirken, sondern wie ein physisches Objekt der 5.000-Euro-Klasse.

6.2 Lautstärkeknopf — direkte Berührung mit mechanischen Anschlägen

Ein Grab-Offset verhindert Sprünge beim Berühren; unwrapNear() sorgt für kontinuierliche Winkelwerte; stopLock erzwingt harte Anschläge. Der Fortschrittsring liegt als feste Ebene unter dem rotierenden PNG und bleibt durch die transparente Nut sichtbar.

6.3 Seekbar

Die Seekbar nutzt goldene Metall-Assets. Beim Ziehen wird die Position visuell in Echtzeit aktualisiert. seekTo wird während des Ziehens gedrosselt (150 ms) und beim Loslassen exakt final gesendet. ExoPlayer bestätigt die neue Position sofort über onPositionChanged, wodurch visuelles Zurückspringen vermieden wird.

6.4 Präzise Haptik

Interaktion	Haptik
Prev / Play / Next	Mittlerer Impuls beim Drücken, leichter Impuls beim Loslassen
Bibliothekstaste	Mittlerer Impuls beim Drücken, leichter Impuls beim Loslassen
Power-Taste	Leichter Impuls
TONE-Schalter	Mittlerer Impuls
BITPERFECT-Taste	Starker Impuls beim Zustandswechsel
Lautstärkeknopf — Anschläge	Starker Impuls bei Minimum oder Maximum
Doppeltipp auf Display	Leichter Impuls beim Moduswechsel

7. Trial-System und Lizenzierung

21 Tage Testphase mit vollständiger Sperre nach Ablauf. Umgesetzt mit EncryptedSharedPreferences (AES256-GCM) und Schutz gegen Zurückstellen der Systemuhr.

Komponente	Beschreibung
TrialManager.kt	Verschlüsselter Zeitstempel plus Schutz gegen Uhrzeitmanipulation
trial_gate_screen.dart	Vollbildsperre mit goldener Zertifikatsplatte
Kaufsiegel	Touch-Bereich über dem Wachssiegel-Bild
launchPurchaseFlow()	Integration von Google Play Billing

8. Technische Spezifikationen

Parameter	Wert
Plattform	Android 5.0+ (API 21)
Framework	Flutter / Dart
Native Schicht	Kotlin
Audio-Engine	ExoPlayer / Media3
Formate	MP3, FLAC, AAC, M4A, OGG, WAV, OPUS
USB-DAC	USB Audio Class 1 und 2 (UAC1/UAC2)
Audioerfassung	Android Visualizer — 20.000 Hz — Waveform + RMS
Persistenz	SharedPreferences (JSON) + EncryptedSharedPreferences (Trial)
Schriften	DotMatrix
Berechtigungen	READ_MEDIA_AUDIO, RECORD_AUDIO, MODIFY_AUDIO_SETTINGS
Preis	EUR 10,99 — einmaliger Kauf, keine Abos, keine Werbung

9. Flutter-Abhängigkeiten

Package	Version	Funktion
file_picker	^8.1.2	Auswahl von Audiodateien
permission_handler	^11.3.1	Verwaltung von Laufzeitberechtigungen
shared_preferences	^2.2.2	Persistenz von Bibliothek und Konfiguration

> “Eine Oberfläche, die nicht wie eine App wirkt, sondern wie ein physisches Objekt der 5.000-Euro-Klasse.”
>
> — unabhängige technische Analyse

10. Bildschirmkompatibilität

Bildschirmanforderungen

Android-Smartphone im Hochformat mit einem Bildschirmseitenverhältnis von 19,5:9 oder einem länglicheren Format. Tablets und faltbare Geräte werden nicht unterstützt.

Diese Designentscheidung bewahrt die ursprüngliche Geometrie und visuelle Konsistenz der Benutzeroberfläche.